PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI MODUL 6

Komponen Komputer

Ringkasan materi dengan bahasa yang mudah dipahami

Setelah membaca ini, kamu bisa:

- Memahami komponen komputer yang ada di dalam casing.
- Memahami cara komputer menyimpan data (representasi data) dan mengubah bilangan antar sistem.

A	B	C	D	E	F
Motherboard	Processor	Memory	Adapter	Baterai & Power	Representasi Data

1 Komponen Komputer di Dalam Casing

Isi perut komputer dan laptop

Casing berisi perangkat elektronik komputer atau perangkat seluler, sekaligus melindunginya dari kerusakan. Di dalamnya ada beberapa komponen utama: **motherboard, processor, memory, adapter (sound card, video card), kipas dan pendingin, power supply, serta baterai** (pada laptop).

A Motherboard

Motherboard adalah **papan sirkuit utama** komputer, tempat semua komponen lain terhubung, seperti RAM dan processor. Ibaratnya seperti jalan raya dan terminal tempat semua komponen bertemu. Bagian-bagian pentingnya: slot memory, slot processor, slot kartu adapter, port untuk perangkat luar, dan baterai CMOS.

B Processor (CPU)

Processor atau **CPU** (*central processing unit*) adalah otak komputer. Tugasnya menafsirkan dan menjalankan instruksi dasar yang mengoperasikan komputer. Di dalamnya ada dua bagian utama:

Unit Kontrol (Control Unit)

- Mengarahkan dan mengoordinasikan sebagian besar operasi di komputer.

Unit Logika Aritmatika (ALU)

- Melakukan perhitungan (aritmatika), perbandingan, dan operasi lainnya.

Untuk setiap instruksi, processor mengulang **4 langkah dasar** yang disebut **siklus mesin** (*machine cycle*). Contohnya saat kamu menghitung 100 48 di kalkulator:

1 Fetch	2 Decode	3 Execute	4 Store
Unit kontrol mengambil instruksi dan data dari memory.	Unit kontrol menerjemahkan instruksi dan mengirimnya ke ALU.	ALU menghitung: 100 48.	Hasilnya (4800) disimpan di memory dan tampil di layar.

- **Register**: tempat penyimpanan sementara di dalam processor untuk data dan instruksi.
- **System clock**: pengatur waktu semua operasi komputer. Kecepatan processor memproses instruksi biasanya diukur dalam **gigahertz (GHz)**.
- **Multi-core processor**: satu chip yang memiliki dua atau lebih inti (*core*) processor yang terpisah.
- **Panas**: chip processor menghasilkan panas yang bisa membuatnya gagal berfungsi, jadi perlu pendingin tambahan: *heat sink* dan kipas pada komputer, atau *cooling pad* pada laptop.

C Memory

Memory terdiri dari komponen elektronik yang menyimpan instruksi yang menunggu dieksekusi processor, data yang dibutuhkan instruksi itu, dan hasil pemrosesan data. Memory menyimpan 3 hal:

- Sistem operasi dan program lainnya.
- Aplikasi.
- Data yang sedang diproses dan informasi hasilnya.

Setiap lokasi di memory punya **alamat**, seperti nomor kursi di gedung pertunjukan. Ukuran memory biasanya diukur dalam **gigabyte (GB)** atau **terabyte (TB)**.

Memory ada 2 tipe:

Volatile (mudah berubah)

- Isinya **hilang** kalau tidak dialiri listrik.
- Contoh: **RAM**.

Non-volatile (tetap)

- Isinya **tetap ada** walau listrik mati.
- Contoh: **ROM, Flash Memory, CMOS**.

RAM terdiri dari dua jenis: **Static RAM (SRAM)** dan **Dynamic RAM (DRAM)**. Saat kamu membuka aplikasi, instruksinya dimuat dari hard drive ke RAM. Saat aplikasi ditutup, instruksinya dihapus dari RAM.

Variasi DRAM	Catatan
SDRAM	Sinkron dengan system clock; jauh lebih cepat dari DRAM biasa.
DDR SDRAM	Mengirim data dua kali per siklus clock; lebih cepat dari SDRAM.
DDR2	Generasi kedua DDR; lebih cepat dari DDR.
DDR3	Generasi ketiga; dirancang untuk processor multi-core; lebih cepat dari DDR2.
DDR4	Generasi keempat; lebih cepat dari DDR3.
RDRAM	Jauh lebih cepat dari SDRAM.

Memory cache mempercepat kerja komputer karena menyimpan instruksi dan data yang **sering dipakai**. Ada tiga tingkat:

L1 Cache L1
Bagian dari processor. Akses **tercepat**.

L2 Cache L2
Bagian dari processor. Lebih lambat dari L1.

L3 Cache L3
Chip terpisah di antara processor dan RAM. Lebih lambat dari L1 dan L2.

Urutannya dari yang tercepat: cache L1, L2, L3, lalu RAM.

- **ROM (Read-only memory)**: chip yang menyimpan data dan instruksi **permanen**.

- **Flash memory**: bisa dihapus secara elektronik dan diprogram ulang.
- **CMOS**: memakai baterai untuk menyimpan informasi saat komputer mati.
- **Waktu akses (access time)**: waktu yang dibutuhkan processor untuk membaca data di memory, biasanya diukur dalam **nanodetik**.

Satuan waktu	Singkatan	Artinya
Milidetik	ms	Seperseribu detik
Mikrodetik	s	Sepersejuta detik
Nanodetik	ns	Sepermiliar detik
Pikodetik	ps	Sepertriliun detik

TAHUKAH KAMU?

Sepuluh juta operasi komputer terjadi hanya dalam **satu kedipan mata**.

D Adapter

Adapter adalah komponen di dalam unit sistem desktop atau komputer server yang punya fungsi dan/atau menyediakan koneksi ke perangkat lain. Contohnya **sound card** dan **video card**. Adapter dipasang di **expansion slot** pada motherboard. Dengan **plug and play**, komputer langsung mengenali adapter yang baru dipasang.

Jenis adapter	Fungsinya
Bluetooth	Mengaktifkan koneksi Bluetooth.
MIDI	Menghubungkan alat musik.
Modem	Terhubung ke jalur transmisi, seperti kabel TV atau saluran telepon.
Network	Menyediakan koneksi jaringan, misalnya lewat port Ethernet.
Sound	Menghubungkan speaker atau mikrofon.
TV tuner	Menonton siaran TV digital di monitor.
USB	Menyediakan port USB berkecepatan tinggi.
Video	Memberi kemampuan grafis lebih baik, misalnya menyambung monitor kedua.
Video capture	Menghubungkan kamera video.

USB adapter memungkinkan komputer terhubung ke perangkat lain yang bisa dicolokkan ke port USB.

E Baterai dan Power Supply

Power supply & adapter charger

- Fungsinya mengubah arus **AC** menjadi arus **DC**.
- Power supply ada di komputer desktop; adapter charger dipakai untuk laptop (notebook).

Baterai

- Memberi daya ke notebook dan perangkat mobile.
- Bisa di-charge berkali-kali, biasanya berjenis **lithium-ion**.

2 Representasi Data

Bagaimana komputer berhitung dan menyimpan angka

Di dalam CPU ada **ALU** yang melakukan empat operasi dasar: **ADD** (penjumlahan), **SUB**tract (pengurangan), **MUL**tiplication (perkalian), dan **DIV**ision (pembagian).

Manusia berhitung memakai **basis 10** (desimal). Mesin memakai **basis 2** (biner). Agar mudah menghitung, kita perlu paham cara **mengubah bilangan** antar basis: desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.

Sistem	Basis	Angka yang dipakai	Biasa dipakai untuk
Desimal (DEC)	10	0 sampai 9	Bahasa manusia sehari-hari.
Biner (BIN)	2	0 dan 1 (disebut *bit*)	Komunikasi data dan bahasa mesin.
Oktal (OCT)	8	0 sampai 7	Pengalamatan di memory.
Heksadesimal (HEX)	16	0 9, lalu A F (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)	Pengalamatan di memory dan kode warna.

Huruf dipakai di heksadesimal karena angka 10 sampai 15 terdiri dari dua digit, jadi diganti satu huruf agar tetap satu simbol. Contoh penulisan: $\mathbf{(23)_{10}}$ = desimal 23; $\mathbf{(101)_2}$ = biner 101 (panjang 3 bit); $\mathbf{(A2)_{16}}$ = **0xA2** = heksadesimal A2.

Mengubah ke desimal

> INGAT DULU
> Bilangan apa pun yang dipangkatkan **0** hasilnya **1**. Bilangan yang dipangkatkan **1** hasilnya bilangan itu sendiri.

Rumusnya: kalikan tiap digit dengan basis yang dipangkatkan sesuai posisinya, lalu jumlahkan. Posisi dihitung dari **kanan ke kiri**, mulai dari pangkat 0.

Jenis	Langkah perhitungan
Biner desimal $\mathbf{(0101)_2}$	$0\ 2^3 + 1\ 2^2 + 0\ 2^1 + 1\ 2^0$ $= 0 + 4 + 0 + 1 =$ **5**
Oktal desimal $\mathbf{(1105)_8}$	$1\ 8^3 + 1\ 8^2 + 0\ 8^1 + 5\ 8^0$ $= 512 + 64 + 0 + 5 =$ **581**
Heksa desimal $\mathbf{(10C)_{16}}$	$1\ 16^2 + 0\ 16^1 + C\ 16^0$ (C = 12) $= 256 + 0 + 12 =$ **268**

Mengubah dari desimal ke basis lain

Caranya: bagi bilangan dengan basis tujuan **berulang-ulang** sampai hasil bagi 0. Catat **sisa** tiap pembagian. Lalu baca sisanya dari **yang paling akhir ke yang paling awal** (sisa pertama adalah digit paling kanan).

Contoh: ubah 2121 ke biner (basis 2)

Dibagi 2	2121	1060	530	265	132	66	33	16	8	4	2	1
Hasil bagi	1060	530	265	132	66	33	16	8	4	2	1	0
Sisa	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

Sisa dibaca dari kanan ke kiri: $(2121)_{10}$ = **$(1000\ 0100\ 1001)_2$**

Contoh: ubah 2121 ke oktal (basis 8)

Dibagi 8	2121	265	33	4
Hasil bagi	265	33	4	0
Sisa	**1**	**1**	**1**	**4**

Hasilnya: $(2121)_{10}$ = **$(4111)_8$**

Contoh: ubah 2121 ke heksadesimal (basis 16)

Dibagi 16	2121	132	8
Hasil bagi	132	8	0
Sisa	**9**	**4**	**8**

Hasilnya: $(2121)_{10}$ = **$(849)_{16}$** atau **0x849**

3 Kesimpulan

Yang paling penting untuk diingat

Komputer punya banyak komponen yang saling melengkapi untuk menunjang aktivitas manusia. Komputer sendiri hanya mengenal sistem bilangan **basis dua (biner)**.

LATIHAN

Ubahlah: **$45_{(10)}$** ke biner **$95_{(10)}$** ke biner **$101101_{(2)}$** ke desimal **$10011_{(2)}$** ke desimal.

Cek jawabanmu: 101101 1011111 45 19

Sumber: Shelly & Vermaat, *Discovering Computers 2016: Living in a Digital World* (Shelly Cashman Series, 2016), serta materi Sistem Bilangan dan Representasi Data dari staff.uny.ac.id (Kuswari Hernawati, S.Si., M.Kom.).